

格密码：第二次作业

Illusionna 2025.....004 人工智能学院

19:47, Monday 23rd March, 2026

目录

1	给出下面基的 3/4-LLL 约化基	1
2	证明 3/4-LLL 约化基的下面性质	7
a)	$\ \mathbf{b}_1\ \leq 2^{(n-1)/4}(\det \Lambda)^{1/n}$	7
b)	对任意 $1 \leq i \leq n$, $\ \mathbf{b}_i\ \leq 2^{(i-1)/2}\ \tilde{\mathbf{b}}_i\ $	8
c)	$\prod \ \mathbf{b}_i\ \leq 2^{n(n-1)/4} \det \Lambda$	8
d)	对任意 $1 \leq i \leq j \leq n$, $\ \mathbf{b}_i\ \leq 2^{(j-1)/2}\ \tilde{\mathbf{b}}_j\ $	8
e)	对任意 $1 \leq i \leq n$, $\lambda_i(\Lambda) \leq 2^{(i-1)/2}\ \tilde{\mathbf{b}}_i\ $	9
f)	对任意 $1 \leq i \leq n$, $\lambda_i(\Lambda) \geq 2^{-(n-1)/2}\ \mathbf{b}_i\ $	9
3	证明 $B \leq c_1(d)N^{\frac{2}{d(d+1)}}$ 时导致 $a_i B^i < \frac{N}{d+1}$	9
4	证明 Babai 算法可以解出离 t 最近的格点	10

1 给出下面基的 3/4-LLL 约化基

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 5 \\ 1 & 2 & 6 \end{pmatrix}$$

LLL 算法中，一组基是 LLL 约化的，必须同时满足两个条件：

- 长度约化条件：对于所有 $j < i$ ，正交化系数必须满足 $|\mu_{i,j}| \leq 0.5$
- Lovász 交换条件：相邻基向量之间满足特定长度递减界限 $\|\tilde{\mathbf{b}}_k\|^2 \geq (\delta - \mu_{k,k-1}^2)\|\tilde{\mathbf{b}}_{k-1}\|^2$
参数 $\delta = 3/4$ ，且基向量：

$$\mathbf{b}_1 = (1, -1, 3) \quad \mathbf{b}_2 = (1, 0, 5) \quad \mathbf{b}_3 = (1, 2, 6)$$

第 1 轮

计算 Gram-Schmidt 正交化：

$$\tilde{\mathbf{b}}_1 = \mathbf{b}_1 = (1, -1, 3) \quad \|\tilde{\mathbf{b}}_1\|^2 = 11$$

计算投影系数：

$$\mu_{2,1} = \frac{\mathbf{b}_2 \cdot \tilde{\mathbf{b}}_1}{\|\tilde{\mathbf{b}}_1\|^2} = \frac{1 + 0 + 15}{11} \approx 1.4545$$

由于 $|\mu_{2,1}| > \frac{1}{2}$ ，所以对 $\mathbf{b}_2$ 进行长度约化：

$$\mathbf{b}_2 \leftarrow \mathbf{b}_2 - \lfloor \mu_{2,1} \rfloor \cdot \mathbf{b}_1 = (0, 1, 2)$$

更新投影系数：

$$\mu_{2,1} = \frac{\mathbf{b}_2 \cdot \tilde{\mathbf{b}}_1}{\|\tilde{\mathbf{b}}_1\|^2} = \frac{5}{11}$$

则：

$$\tilde{\mathbf{b}}_2 = \mathbf{b}_2 - \mu_{2,1}\tilde{\mathbf{b}}_1 = \left(-\frac{5}{11}, \frac{16}{11}, \frac{7}{11}\right) \quad \|\tilde{\mathbf{b}}_2\|^2 = \frac{30}{11} \approx 2.7273$$

检查到 Lovász 条件不成立：

$$\|\tilde{\mathbf{b}}_2\|^2 \approx 2.7273 > (\delta - \mu_{2,1}^2)\|\tilde{\mathbf{b}}_1\|^2 = \left(\frac{3}{4} - \frac{25}{121}\right) \times 11 \approx 5.9773$$

所以交换：

$$\mathbf{b}_1 \leftrightarrow \mathbf{b}_2$$

因此：

$$\mathbf{b}_1 = (0, 1, 2) \quad \mathbf{b}_2 = (1, -1, 3) \quad \mathbf{b}_3 = (1, 2, 6)$$

第 2 轮

计算 Gram-Schmidt 正交化：

$$\tilde{\mathbf{b}}_1 = \mathbf{b}_1 = (0, 1, 2) \quad \|\tilde{\mathbf{b}}_1\|^2 = 5$$

计算投影系数：

$$\mu_{2,1} = \frac{\mathbf{b}_2 \cdot \tilde{\mathbf{b}}_1}{\|\tilde{\mathbf{b}}_1\|^2} = \frac{0 - 1 + 6}{5} = 1$$

由于 $|\mu_{2,1}| > \frac{1}{2}$ ，所以对 $\mathbf{b}_2$ 进行长度约化：

$$\mathbf{b}_2 \leftarrow \mathbf{b}_2 - \lfloor \mu_{2,1} \rfloor \cdot \mathbf{b}_1 = (1, -2, 1)$$

更新投影系数：

$$\mu_{2,1} = \frac{\mathbf{b}_2 \cdot \tilde{\mathbf{b}}_1}{\|\tilde{\mathbf{b}}_1\|^2} = 0$$

则：

$$\tilde{\mathbf{b}}_2 = \mathbf{b}_2 - \mu_{2,1} \tilde{\mathbf{b}}_1 = (1, -2, 1) \quad \|\tilde{\mathbf{b}}_2\|^2 = 6$$

检查到 Lovász 条件成立：

$$\|\tilde{\mathbf{b}}_2\|^2 = 6 > (\delta - \mu_{2,1}^2) \|\tilde{\mathbf{b}}_1\|^2 = \left(\frac{3}{4} - 0\right) \times 5 = 3.75$$

因此：

$$\mathbf{b}_1 = (0, 1, 2) \quad \mathbf{b}_2 = (1, -2, 1) \quad \mathbf{b}_3 = (1, 2, 6)$$

第 3 轮

计算 Gram-Schmidt 正交化：

$$\tilde{\mathbf{b}}_1 = \mathbf{b}_1 = (0, 1, 2) \quad \|\tilde{\mathbf{b}}_1\|^2 = 5$$

$$\tilde{\mathbf{b}}_2 = \mathbf{b}_2 - \mu_{2,1} \tilde{\mathbf{b}}_1 = (1, -2, 1) \quad \|\tilde{\mathbf{b}}_2\|^2 = 6$$

引入 $\mathbf{b}_3 = (1, 2, 6)$ ，则有：

$$\mu_{3,1} = \frac{\mathbf{b}_3 \cdot \tilde{\mathbf{b}}_1}{\|\tilde{\mathbf{b}}_1\|^2} = \frac{14}{5} = 2.8 \quad \mu_{3,2} = \frac{\mathbf{b}_3 \cdot \tilde{\mathbf{b}}_2}{\|\tilde{\mathbf{b}}_2\|^2} = \frac{3}{6} = 0.5$$

- $j = 2$ 时, $|\mu_{3,2}| = \frac{1}{2}$ 满足条件, 所以不做强制约化

$$\mathbf{b}_3 \leftarrow \mathbf{b}_3 - \lfloor \mu_{3,2} \rfloor \mathbf{b}_2 = \mathbf{b}_3 - \begin{cases} 0 \cdot \mathbf{b}_2 = (1, 2, 6) \\ 1 \cdot \mathbf{b}_2 = (0, 4, 5) \end{cases} \quad \mu_{3,2} = \begin{cases} +0.5 \\ -0.5 \end{cases}$$

- $j = 1$ 时, $|\mu_{3,1}| > \frac{1}{2}$ 不满足, 所以对 $\mathbf{b}_3$ 进行长度约化:

$$\mathbf{b}_3 \leftarrow \mathbf{b}_3 - \lfloor \mu_{3,1} \rfloor \mathbf{b}_1 = (1, -1, 0) \quad \mu_{3,1} = \frac{\mathbf{b}_3 \cdot \tilde{\mathbf{b}}_1}{\|\tilde{\mathbf{b}}_1\|^2} = -0.2$$

则:

$$\tilde{\mathbf{b}}_3 = \mathbf{b}_3 - \mu_{3,1} \tilde{\mathbf{b}}_1 - \mu_{3,2} \tilde{\mathbf{b}}_2 = (0.5, 0.2, -0.1) \quad \|\tilde{\mathbf{b}}_3\|^2 = 0.3$$

检查到 Lovász 条件不成立:

$$\|\tilde{\mathbf{b}}_3\|^2 = 0.3 > (\delta - \mu_{3,2}^2) \|\tilde{\mathbf{b}}_2\|^2 = \left(\frac{3}{4} - 0.25\right) \times 6 = 3$$

所以交换:

$$\mathbf{b}_2 \leftrightarrow \mathbf{b}_3$$

因此:

$$\mathbf{b}_1 = (0, 1, 2) \quad \mathbf{b}_2 = (1, -1, 0) \quad \mathbf{b}_3 = (1, -2, 1)$$

第 4 轮

计算 Gram-Schmidt 正交化:

$$\tilde{\mathbf{b}}_1 = \mathbf{b}_1 = (0, 1, 2) \quad \|\tilde{\mathbf{b}}_1\|^2 = 5$$

计算投影系数:

$$\mu_{2,1} = \frac{\mathbf{b}_2 \cdot \tilde{\mathbf{b}}_1}{\|\tilde{\mathbf{b}}_1\|^2} = \frac{0 - 1 + 0}{5} = -0.2$$

由于 $|\mu_{2,1}| \leq \frac{1}{2}$, 无需减去整数倍的 $\mathbf{b}_1$, 计算 Gram-Schmidt 正交化:

$$\tilde{\mathbf{b}}_2 = \mathbf{b}_2 - \mu_{2,1} \tilde{\mathbf{b}}_1 = (1, -0.8, 0.4) \quad \|\tilde{\mathbf{b}}_2\|^2 = 1.8$$

检查到 Lovász 条件不成立:

$$\|\tilde{\mathbf{b}}_2\|^2 = 1.8 > (\delta - \mu_{2,1}^2) \|\tilde{\mathbf{b}}_1\|^2 = \left(\frac{3}{4} - 0.04\right) \times 5 = 3.55$$

所以交换：

$$\mathbf{b}_1 \leftrightarrow \mathbf{b}_2$$

因此：

$$\mathbf{b}_1 = (1, -1, 0) \quad \mathbf{b}_2 = (0, 1, 2) \quad \mathbf{b}_3 = (1, -2, 1)$$

第 5 轮

计算 Gram-Schmidt 正交化：

$$\tilde{\mathbf{b}}_1 = \mathbf{b}_1 = (1, -1, 0) \quad \|\tilde{\mathbf{b}}_1\|^2 = 2$$

计算投影系数：

$$\mu_{2,1} = \frac{\mathbf{b}_2 \cdot \tilde{\mathbf{b}}_1}{\|\tilde{\mathbf{b}}_1\|^2} = \frac{0 - 1 + 0}{2} = -0.5$$

由于 $|\mu_{2,1}| = 0.5$ ，所以不进行强制约化：

$$\mathbf{b}_2 \leftarrow \mathbf{b}_2 - \lfloor \mu_{2,1} \rfloor \mathbf{b}_1 = \mathbf{b}_2 - \begin{cases} 0 \cdot \mathbf{b}_1 = (0, 1, 2) \\ -1 \cdot \mathbf{b}_1 = (1, 0, 2) \end{cases} \quad \mu_{2,1} = \begin{cases} -0.5 \\ +0.5 \end{cases}$$

计算 Gram-Schmidt 正交化：

$$\tilde{\mathbf{b}}_2 = \mathbf{b}_2 - \mu_{2,1} \tilde{\mathbf{b}}_1 = \begin{cases} (0, 1, 2) - (-0.5) \cdot (1, -1, 0) = (0.5, 0.5, 2) & \|\tilde{\mathbf{b}}_2\|^2 = 4.5 \\ (1, 0, 2) - 0.5 \cdot (1, -1, 0) = (0.5, 0.5, 2) & \|\tilde{\mathbf{b}}_2\|^2 = 4.5 \end{cases}$$

因此，保留 $\mathbf{b}_2$ 不变，检查到 Lovász 条件成立：

$$\|\tilde{\mathbf{b}}_2\|^2 = 4.5 > (\delta - \mu_{2,1}^2) \|\tilde{\mathbf{b}}_1\|^2 = \left(\frac{3}{4} - 0.25\right) \times 2 = 1$$

所以：

$$\mathbf{b}_1 = (1, -1, 0) \quad \mathbf{b}_2 = (0, 1, 2) \quad \mathbf{b}_3 = (1, -2, 1)$$

第 6 轮

计算 Gram-Schmidt 正交化：

$$\tilde{\mathbf{b}}_1 = \mathbf{b}_1 = (1, -1, 0) \quad \|\tilde{\mathbf{b}}_1\|^2 = 2$$

$$\tilde{\mathbf{b}}_2 = \mathbf{b}_2 - \mu_{2,1} \tilde{\mathbf{b}}_1 = (0.5, 0.5, 2) \quad \|\tilde{\mathbf{b}}_2\|^2 = 4.5$$

引入 $\mathbf{b}_3 = (1, -2, 1)$, 则有:

$$\mu_{3,1} = \frac{\mathbf{b}_3 \cdot \tilde{\mathbf{b}}_1}{\|\tilde{\mathbf{b}}_1\|^2} = \frac{1+2+0}{2} = 1.5 \quad \mu_{3,2} = \frac{\mathbf{b}_3 \cdot \tilde{\mathbf{b}}_2}{\|\tilde{\mathbf{b}}_2\|^2} = \frac{0.5-1+2}{4.5} \approx 0.3333$$

- 对于 $j = 2$ 时, $|\mu_{3,2}| \leq \frac{1}{2}$, 不做强制约化, 跳过
- 对于 $j = 1$ 时, $|\mu_{3,1}| > \frac{1}{2}$, 进行约化:

$$\mathbf{b}_3 \leftarrow \mathbf{b}_3 - \lfloor \mu_{3,1} \rfloor \mathbf{b}_1 = \mathbf{b}_3 - \begin{cases} 2 \cdot \mathbf{b}_1 = (-1, 0, 1) & \mu_{3,1} = \frac{\mathbf{b}_3 \cdot \tilde{\mathbf{b}}_1}{\|\tilde{\mathbf{b}}_1\|^2} = -0.5 \\ 1 \cdot \mathbf{b}_1 = (0, -1, 1) & \mu_{3,1} = \frac{\mathbf{b}_3 \cdot \tilde{\mathbf{b}}_1}{\|\tilde{\mathbf{b}}_1\|^2} = +0.5 \end{cases}$$

保留 $\mu_{3,1} = -0.5$, 计算 Gram-Schmidt 正交化:

$$\tilde{\mathbf{b}}_3 = \mathbf{b}_3 - \mu_{3,1}\tilde{\mathbf{b}}_1 - \mu_{3,2}\tilde{\mathbf{b}}_2 = \left(-\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right) \quad \|\tilde{\mathbf{b}}_3\|^2 = 1$$

检查到 Lovász 条件不成立:

$$\|\tilde{\mathbf{b}}_3\|^2 = 1 > (\delta - \mu_{3,2}^2)\|\tilde{\mathbf{b}}_2\|^2 = \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{9}\right) \times 4.5 = 2.875$$

所以交换:

$$\mathbf{b}_2 \leftrightarrow \mathbf{b}_3$$

因此:

$$\mathbf{b}_1 = (1, -1, 0) \quad \mathbf{b}_2 = (-1, 0, 1) \quad \mathbf{b}_3 = (0, 1, 2)$$

第 7 轮

计算 Gram-Schmidt 正交化:

$$\tilde{\mathbf{b}}_1 = \mathbf{b}_1 = (1, -1, 0) \quad \|\tilde{\mathbf{b}}_1\|^2 = 2$$

计算投影系数:

$$\mu_{2,1} = \frac{\mathbf{b}_2 \cdot \tilde{\mathbf{b}}_1}{\|\tilde{\mathbf{b}}_1\|^2} = \frac{-1+0+0}{2} = -0.5$$

由于 $|\mu_{2,1}| \leq \frac{1}{2}$, 不做约化, 计算 Gram-Schmidt 正交化:

$$\tilde{\mathbf{b}}_2 = \mathbf{b}_2 - \mu_{2,1}\tilde{\mathbf{b}}_1 = (-0.5, -0.5, 1) \quad \|\tilde{\mathbf{b}}_2\|^2 = 1.5$$

检查到 Lovász 条件成立:

$$\|\tilde{\mathbf{b}}_2\|^2 = 1.5 > (\delta - \mu_{2,1}^2)\|\tilde{\mathbf{b}}_1\|^2 = \left(\frac{3}{4} - 0.25\right) \times 2 = 1$$

因此:

$$\mathbf{b}_1 = (1, -1, 0) \quad \mathbf{b}_2 = (-1, 0, 1) \quad \mathbf{b}_3 = (0, 1, 2)$$

第 8 轮

计算 Gram-Schmidt 正交化:

$$\tilde{\mathbf{b}}_1 = \mathbf{b}_1 = (1, -1, 0) \quad \|\tilde{\mathbf{b}}_1\|^2 = 2$$

$$\tilde{\mathbf{b}}_2 = \mathbf{b}_2 - \mu_{2,1}\tilde{\mathbf{b}}_1 = (-0.5, -0.5, 1) \quad \|\tilde{\mathbf{b}}_2\|^2 = 1.5$$

引入 $\mathbf{b}_3 = (0, 1, 2)$, 则有:

$$\mu_{3,1} = \frac{\mathbf{b}_3 \cdot \tilde{\mathbf{b}}_1}{\|\tilde{\mathbf{b}}_1\|^2} = \frac{0 - 1 + 0}{2} = -0.5 \quad \mu_{3,2} = \frac{\mathbf{b}_3 \cdot \tilde{\mathbf{b}}_2}{\|\tilde{\mathbf{b}}_2\|^2} = \frac{0 - 0.5 + 2}{1.5} = 1$$

由于 $|\mu_{3,2}| > \frac{1}{2}$, 所以对 $\mathbf{b}_3$ 进行长度约化:

$$\mathbf{b}_3 \leftarrow \mathbf{b}_3 - \lfloor \mu_{3,2} \rfloor \mathbf{b}_2 = (1, 1, 1)$$

更新投影系数:

$$\mu_{3,1} = \frac{\mathbf{b}_3 \cdot \tilde{\mathbf{b}}_1}{\|\tilde{\mathbf{b}}_1\|^2} = 0 \quad \mu_{3,2} = \frac{\mathbf{b}_3 \cdot \tilde{\mathbf{b}}_2}{\|\tilde{\mathbf{b}}_2\|^2} = 0$$

约化非常彻底, 计算 Gram-Schmidt 正交化:

$$\tilde{\mathbf{b}}_3 = \mathbf{b}_3 - \mu_{3,1}\tilde{\mathbf{b}}_1 - \mu_{3,2}\tilde{\mathbf{b}}_2 = (1, 1, 1) \quad \|\tilde{\mathbf{b}}_3\|^2 = 3$$

检查到 Lovász 条件成立:

$$\|\tilde{\mathbf{b}}_3\|^2 = 3 > (\delta - \mu_{3,2}^2)\|\tilde{\mathbf{b}}_2\|^2 = \left(\frac{3}{4} - 0\right) \times 1.5 = 1.125$$

因此:

$$\mathbf{b}_1 = (1, -1, 0) \quad \mathbf{b}_2 = (-1, 0, 1) \quad \mathbf{b}_3 = (1, 1, 1)$$

迭代完成，最终收敛，超出了基向量的数量

$$B_{\text{LLL}} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

验证 $|\mu_{i,j}| \leq \frac{1}{2}$ 均成立：

$$\mu_{2,1} = \frac{\mathbf{b}_2 \cdot \tilde{\mathbf{b}}_1}{\|\tilde{\mathbf{b}}_1\|^2} = -0.5 \quad \mu_{3,1} = \frac{\mathbf{b}_3 \cdot \tilde{\mathbf{b}}_1}{\|\tilde{\mathbf{b}}_1\|^2} = 0 \quad \mu_{3,2} = \frac{\mathbf{b}_3 \cdot \tilde{\mathbf{b}}_2}{\|\tilde{\mathbf{b}}_2\|^2} = 0$$

验证 Lovász 条件 $\|\tilde{\mathbf{b}}_k\|^2 \geq (\delta - \mu_{k,k-1}^2) \|\tilde{\mathbf{b}}_{k-1}\|^2$ 均成立：

$$\begin{aligned} \|\tilde{\mathbf{b}}_3\|^2 &= 3 > (\delta - \mu_{3,2}^2) \|\tilde{\mathbf{b}}_2\|^2 = \left(\frac{3}{4} - 0\right) \times 1.5 = 1.125 \\ \|\tilde{\mathbf{b}}_2\|^2 &= 1.5 > (\delta - \mu_{2,1}^2) \|\tilde{\mathbf{b}}_1\|^2 = \left(\frac{3}{4} - 0.25\right) \times 2 = 1 \end{aligned}$$

2 证明 3/4-LLL 约化基的下面性质

a) $\|\mathbf{b}_1\| \leq 2^{(n-1)/4} (\det \Lambda)^{1/n}$

定理 1 求和

$$\sum_{i=1}^n (i-1) = \frac{n(n-1)}{2}$$

定理 2 求积

$$\prod_{i=1}^n \|\tilde{\mathbf{b}}_i\|^2 = (\det \Lambda)^2$$

因为：

$$\|\mathbf{b}_1\|^2 \leq 2^{i-1} \|\tilde{\mathbf{b}}_i\|^2$$

所以：

$$\begin{aligned} \prod_{i=1}^n \|\mathbf{b}_1\|^2 &\leq \prod_{i=1}^n 2^{i-1} \|\tilde{\mathbf{b}}_i\|^2 \\ \|\mathbf{b}_1\|^{2n} &\leq 2^{n(n-1)/2} (\det \Lambda)^2 \end{aligned}$$

两边同时开 $2n$ 次方，即：

$$\|\mathbf{b}_1\| \leq 2^{(n-1)/4} (\det \Lambda)^{1/n}$$

b) 对任意 $1 \leq i \leq n$, $\|\mathbf{b}_i\| \leq 2^{(i-1)/2} \|\tilde{\mathbf{b}}_i\|$

定理 3 Gram-Schmidt 正交化

$$\mathbf{b}_i = \tilde{\mathbf{b}}_i + \sum_{j=1}^{i-1} \mu_{i,j} \tilde{\mathbf{b}}_j \quad \|\mu_{i,j}\| \leq \frac{1}{2}$$

因为:

$$\|\mathbf{b}_i\|^2 = \|\tilde{\mathbf{b}}_i\|^2 + \sum_{j=1}^{i-1} \mu_{i,j}^2 \|\tilde{\mathbf{b}}_j\|^2 \leq \|\tilde{\mathbf{b}}_i\|^2 + \frac{1}{4} \sum_{j=1}^{i-1} 2^{i-j} \|\tilde{\mathbf{b}}_i\|^2$$

所以:

$$\|\mathbf{b}_i\|^2 \leq (1 + 2^{i-2} - 0.5) \|\tilde{\mathbf{b}}_i\|^2 \leq 2^{i-1} \|\tilde{\mathbf{b}}_i\|^2$$

开方即可得:

$$\|\mathbf{b}_i\| \leq 2^{(i-1)/2} \|\tilde{\mathbf{b}}_i\|$$

c) $\prod \|\mathbf{b}_i\| \leq 2^{n(n-1)/4} \det \Lambda$

因为对任意 $1 \leq i \leq n$ 有:

$$\|\mathbf{b}_i\| \leq 2^{(i-1)/2} \|\tilde{\mathbf{b}}_i\|$$

所以:

$$\prod_{i=1}^n \|\mathbf{b}_i\| \leq \prod_{i=1}^n \left[2^{(i-1)/2} \|\tilde{\mathbf{b}}_i\| \right] = 2^{\sum_{i=1}^n \frac{i-1}{2}} \cdot \prod_{i=1}^n \|\tilde{\mathbf{b}}_i\| = 2^{n(n-1)/4} \det \Lambda$$

d) 对任意 $1 \leq i \leq j \leq n$, $\|\mathbf{b}_i\| \leq 2^{(j-1)/2} \|\tilde{\mathbf{b}}_j\|$

因为对任意 $1 \leq i \leq n$ 有:

$$\|\mathbf{b}_i\| \leq 2^{(i-1)/2} \|\tilde{\mathbf{b}}_i\| \implies \|\mathbf{b}_i\|^2 \leq 2^{i-1} \|\tilde{\mathbf{b}}_i\|^2$$

根据 Lovász 条件推广知:

$$\|\tilde{\mathbf{b}}_i\|^2 \leq 2^{j-i} \|\tilde{\mathbf{b}}_j\|^2$$

因此:

$$\|\mathbf{b}_i\|^2 \leq 2^{i-1} \cdot 2^{j-i} \|\tilde{\mathbf{b}}_j\|^2 = 2^{j-1} \|\tilde{\mathbf{b}}_j\|^2$$

开方可得:

$$\|\mathbf{b}_i\| \leq 2^{(j-1)/2} \|\tilde{\mathbf{b}}_j\|$$

e) 对任意 $1 \leq i \leq n$, $\lambda_i(\Lambda) \leq 2^{(i-1)/2} \|\tilde{\mathbf{b}}_i\|$

前 i 个基向量 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_i$ 是格中 i 个线性无关的向量, 它们的最大长度为:

$$\max_{1 \leq k \leq i} \|\mathbf{b}_k\|$$

由于对任意 $1 \leq i \leq j \leq n$ 有:

$$\|\mathbf{b}_i\| \leq 2^{(j-1)/2} \|\tilde{\mathbf{b}}_j\|$$

所以对任意 $k \leq i$ 有:

$$\|\mathbf{b}_k\| \leq 2^{(i-1)/2} \|\tilde{\mathbf{b}}_i\|$$

由于第 i 个连续极小值 $\lambda_i(\Lambda)$ 的定义是被 i 个线性无关向量的最大长度所上界的, 因此:

$$\lambda_i(\Lambda) \leq \max_{1 \leq k \leq i} \|\mathbf{b}_k\| \leq 2^{(i-1)/2} \|\tilde{\mathbf{b}}_i\|$$

f) 对任意 $1 \leq i \leq n$, $\lambda_i(\Lambda) \geq 2^{-(n-1)/2} \|\mathbf{b}_i\|$

设 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_i$ 是取得连续极小值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_i$ 的 i 个线性无关向量, 将它们在正交基下展开, 由于它们线性无关, 必然存在至少一个向量 $\mathbf{v}^*$, 其展开式的最大非零项索引 $j \geq i$, 因此:

$$\lambda_i(\Lambda) = \max \|\mathbf{v}_k\| \geq \|\mathbf{v}^*\| \geq \|\tilde{\mathbf{b}}_j\|$$

由于对任意 $1 \leq i \leq j \leq n$ 有:

$$\|\mathbf{b}_i\| \leq 2^{(j-1)/2} \|\tilde{\mathbf{b}}_j\|$$

所以:

$$\|\mathbf{b}_i\| \leq 2^{(j-1)/2} \|\tilde{\mathbf{b}}_j\| \leq 2^{(n-1)/2} \|\tilde{\mathbf{b}}_j\|$$

因此:

$$\lambda_i(\Lambda) \geq \|\tilde{\mathbf{b}}_j\| \geq 2^{-(n-1)/2} \|\mathbf{b}_i\|$$

3 证明 $B \leq c_1(d) N^{\frac{2}{d(d+1)}}$ 时导致 $|a_i B^i| < \frac{N}{d+1}$

在 Coppersmith 方法中, 对次数为 d 的首一多项式 $f(x)$, 要求解 $f(x_0) \equiv 0$ 在模 N 意义下有小根 $|x_0| \leq B$, 构造如下 $d+1$ 维格 $\mathcal{L}$, 其基矩阵为下三角矩阵, 对角元为:

$$(N, NB, NB^2, \dots, NB^{d-1}, B^d)$$

第一步：计算格的行列式

$$\det(\mathcal{L}) = N^d \cdot B^{0+1+2+\dots+(d-1)+d} = N^d \cdot B^{\frac{d(d+1)}{2}}$$

第二步：应用 LLL 短向量界

设 $\mathbf{v} = (a_0, a_1B, a_2B^2, \dots, a_dB^d)$ 为 LLL 算法输出的第一个基向量，则：

$$\|\mathbf{v}\|_2 \leq 2^{d/4} \cdot \det(\mathcal{L})^{\frac{1}{d+1}} = 2^{d/4} \cdot N^{\frac{d}{d+1}} \cdot B^{\frac{d}{2}}$$

第三步：代入 B 的界

设 $c_1(d) = \frac{1}{(d+1)^{2/d} \cdot 2^{1/2}}$ ，当 $B \leq c_1(d) N^{\frac{2}{d(d+1)}}$ 时，有：

$$B^{\frac{d}{2}} \leq c_1(d)^{\frac{d}{2}} \cdot N^{\frac{1}{d+1}} = \frac{1}{(d+1) \cdot 2^{d/4}} \cdot N^{\frac{1}{d+1}}$$

代入上界：

$$\|\mathbf{v}\|_2 \leq 2^{d/4} \cdot N^{\frac{d}{d+1}} \cdot \frac{N^{\frac{1}{d+1}}}{(d+1) \cdot 2^{d/4}} = \frac{N}{d+1}$$

当 $B < c_1(d) N^{\frac{2}{d(d+1)}}$ 严格不等号时，上式为严格小于，其中：

$$c_1(d) = \frac{1}{\sqrt{2}(d+1)^{\frac{2}{d}}}$$

第四步：逐分量的界

由于 $|a_iB^i| \leq \|\mathbf{v}\|_\infty \leq \|\mathbf{v}\|_2$ ，故对所有 $i = 0, 1, \dots, d$ 有：

$$|a_iB^i| < \frac{N}{d+1}$$

4 证明 Babai 算法可以解出离 $\mathbf{t}$ 最近的格点

令 $\mathbf{B} = (\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n)$ 是格 $\mathcal{L}$ 的一组基，令向量 $\mathbf{t} \in \mathbb{R}^n$ 符合：

$$\text{dist}(\mathcal{L}, \mathbf{t}) < \frac{1}{2} \min_{i \in [n]} \|\tilde{\mathbf{b}}_i\|_2$$

设 $\mathbf{v}^* \in \mathcal{L}$ 为最近格点，令误差向量 $\mathbf{e} = \mathbf{t} - \mathbf{v}^*$ ，则：

$$\|\mathbf{e}\|_2 = \text{dist}(\mathcal{L}, \mathbf{t}) < \frac{1}{2} \min_i \|\tilde{\mathbf{b}}_i\|_2$$

将 $\mathbf{e}$ 在 Gram-Schmidt 基下展开:

$$\mathbf{e} = \sum_{i=1}^n \epsilon_i \tilde{\mathbf{b}}_i$$

由于 $\{\tilde{\mathbf{b}}_i\}$ 两两正交, 则:

$$\|\mathbf{e}\|_2^2 = \sum_{i=1}^n \epsilon_i^2 \|\tilde{\mathbf{b}}_i\|_2^2$$

对每个 i , 有:

$$\epsilon_i^2 \|\tilde{\mathbf{b}}_i\|_2^2 \leq \|\mathbf{e}\|_2^2 < \frac{1}{4} \min_j \|\tilde{\mathbf{b}}_j\|_2^2 \leq \frac{1}{4} \|\tilde{\mathbf{b}}_i\|_2^2$$

因此 $|\epsilon_i| < \frac{1}{2}$ 对所有 i 成立。

Babai 算法对 i 从 n 到 1 归纳

设 $\mathbf{v}^* = \sum_{i=1}^n c_i \mathbf{b}_i$ 且 $c_i \in \mathbb{Z}$, 由 Gram-Schmidt 的定义, $\mathbf{b}_j = \tilde{\mathbf{b}}_j + \sum_{k < j} \mu_{j,k} \tilde{\mathbf{b}}_k$, 故 $\mathbf{v}^*$ 在 $\tilde{\mathbf{b}}_n$ 方向上的系数恰为 c_n 。

当 $i = n$ 步时, $\mathbf{t}$ 在 $\tilde{\mathbf{b}}_n$ 方向的系数为 $c_n + \epsilon_n$, 由 $|\epsilon_n| < \frac{1}{2}$ 得:

$$\lfloor c_n + \epsilon_n \rfloor = \text{round}(c_n + \epsilon_n) = c_n$$

算法减去 $c_n \mathbf{b}_n$, 得到残差:

$$\mathbf{t}^{(n-1)} = \mathbf{t} - c_n \mathbf{b}_n = \sum_{i=1}^{n-1} c_i \mathbf{b}_i + \mathbf{e}$$

归纳步骤

设在第 $j+1, j+2, \dots, n$ 步均已正确舍入, 在第 j 步, 当前目标向量为:

$$\sum_{i=1}^j c_i \mathbf{b}_i + \mathbf{e}$$

其在 $\tilde{\mathbf{b}}_j$ 方向的系数为 $c_j + \epsilon_j$, 仍满足 $|\epsilon_j| < \frac{1}{2}$, 故:

$$\lfloor c_j + \epsilon_j \rfloor = \text{round}(c_j + \epsilon_j) = c_j$$

算法在每步均正确恢复 c_i , 最终输出 $\sum_{i=1}^n c_i \mathbf{b}_i = \mathbf{v}^*$, 即 $\mathbf{t}$ 的最近格点。